ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Scriptum

Βάση Δεδομένων Βιβλίων

Πρώτο Παραδοτέο

Ομάδα 13

Αλέξανδρος Σουρουλλάς 10819 asouroul@ece.auth.gr

Γεώργιος Βρης 10551 vrisgeor@ece.auth.gr

Έλενα Λαζαρίδου 10859 lazaridoueg@ece.auth.gr

24/11/2025

Εισαγωγή

* Σκοπός Εφαρμογής

Ο σκοπός της βάσης δεδομένων είναι η δημιουργία μια ψηφιακής βιβλιοθήκης. Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να καταγράφουν τα βιβλία που διαβάζουν, να τα βαθμολογούν, να δημιουργούν λίστες ανάγνωσης και να γράφουν κριτικές. Ακόμη, έχουν την δυνατότητα να μπουν σε Λέσχη Ανάγνωσης, να δημιουργήσουν μια και επίσης να μπορούν να συμμετέχουν σε προκλήσεις ανάγνωσης.

* Περιγραφή Εφαρμογής

Η εφαρμογή αποθηκεύει δεδομένα για βιβλία, συγγραφείς, χρήστες, κριτικές, βαθμολογίες, λίστες ανάγνωσης. Οι χρήστες μπορούν να αναζητούν βιβλία, να δημιουργήσουν εικονικές βιβλιοθήκες.

* Απαιτήσεις Εφαρμογής σε Δεδομένα

Βιβλία -> 200.000
Χρήστες -> 900.000
Βαθμολογίες -> 2.000.000

Κριτικές -> 500.000 (2-3 Κριτικές ανά ενεργό χρήστη)
Συγγραφείς -> 25.000

(Στατιστικά με βάση αυτά του GoodReads)

* Κατηγορίες Χρηστών και Απαιτήσεις τους

Διαχειριστής:

Έχει ως ευθύνη την πλήρη διαχείριση της βάσης δεδομένων. Τα δικαιώματά του περιλαμβάνουν:

* Δημιουργία νέων ρόλων χρηστών
* Πλήρης πρόσβαση και διαχείριση όλων των δεδομένων
* Δημιουργία στατιστικών αναφορών

Αναγνώστης:

Έχει δυνατότητα για:

* Δημιουργία και διαχείριση προφίλ
* Προσθήκη βιβλίων σε λίστες ανάγνωσης
* Αναζήτηση και ανακάλυψη βιβλίων
* Κριτική βιβλίων
* Πληροφορίες για τα βιβλία όπως Τίτλος, Εκδοτικός Οίκος κλπ

Εκδοτικός Οίκος:

* Προσθήκη νέων βιβλίων
* Διαχείριση πληροφοριών εκδότη
* Προβολή στατιστικών για τα δημοσιευμένα βιβλία

* Μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων

* Γενική Περιγραφή

Οι κύριες οντότητες του συστήματος περιλαμβάνουν Χρήστες, Βιβλία, Συγγραφείς, Κριτικές, Βαθμολογίες, Λίστες Ανάγνωσης και Εκδότες. Κάθε βιβλίο σχετίζεται με έναν συγγραφέα και εκδότη, ενώ οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν με τα βιβλία μέσω κριτικών, βαθμολογιών και λιστών.

Υποθέσεις:

* Κάθε βιβλίο έχει μοναδικό ISBN
* Ο χρήστης μπορεί να βαθμολογήσει κάθε βιβλίο μόνο μία φορά
* Κάθε βιβλίο μπορεί να ανήκει σε πολλές κατηγορίες
* Ο χρήστης μπορεί να έχει πολλές λίστες ανάγνωσης

* **Καθορισμός Οντοτήτων**

Όνομα Οντότητας	User	
Περιγραφή	Οντότητα που αποθηκεύει τους χρήστες της εφαρμογής	
Ιδιότητες	Ισχυρή Οντότητα {Υποκλάσεις: Διαχειριστής και Αναγνώστης}	
Γνωρίσματα	<u>user_id</u>	
	username	
	user_info <σύνθετο>	email
		join_date
		bio

Όνομα Οντότητας	Book
Περιγραφή	Οντότητα που αποθηκεύει τα βιβλία
Ιδιότητες	Ισχυρή Οντότητα
Γνωρίσματα	<u>isbn</u>
	book_id
	book_title
	page_count
	publication_year
	description
	language
	genre

Όνομα Οντότητας	Author
Περιγραφή	Οντότητα που αποθηκεύει τους Συγγραφείς
Ιδιότητες	Ισχυρή Οντότητα
Γνωρίσματα	author_name, birth_date
	author_id
	biography

Όνομα Οντότητας	Booklist
Περιγραφή	Οντότητα που αποθηκεύει τις Λίστες Βιβλίων
Ιδιότητες	Ισχυρή Οντότητα
Γνωρίσματα	booklist_id
	booklist_name
	book_count

Όνομα Οντότητας	Publisher	
Περιγραφή	Οντότητα που αποθηκεύει τους Εκδοτικούς Οίκους	
Ιδιότητες	Ισχυρή Οντότητα	
Γνωρίσματα	publisher_id	
	founded_date	
	publisher_info	email
		address
		phone

Όνομα Οντότητας	Reading Challenge
Περιγραφή	Οντότητα που αποθηκεύει τις προκλήσεις για τους χρήστες
Ιδιότητες	Ασθενής Οντότητα
Γνωρίσματα	challenge_id
	challenge_name
	challenge_year
	challende_type
	start_date
	end_date
	description

* **Καθορισμός Συσχετίσεων**

Όνομα Συσχέτισης	User_Reviews_Book
Περιγραφή	Ένας χρήστης γράφει κριτικές για βιβλία
Ιδιότητες	Has-A
Λόγος πληθικότητας	N:M
Συμμετοχή	Μερική Συμμετοχή του Book
	Μερική Συμμετοχή του User
Γνωρίσματα	review_id
	review_text
	likes_count
	review_date

Όνομα Συσχέτισης	User_Rates_Book
Περιγραφή	Ένας χρήστης βαθμολογεί βιβλία
Ιδιότητες	Has-A
Λόγος πληθικότητας	M:N
Συμμετοχή	Μερική Συμμετοχή του Book
	Μερική Συμμετοχή του User
Γνωρίσματα	rating_value

Όνομα Συσχέτισης	User_Creates_Booklist
Περιγραφή	Ένας χρήστης δημιουργεί ράφια βιβλίων
Ιδιότητες	Has-A
Λόγος πληθικότητας	1:N
Συμμετοχή	Ολική Συμμετοχή του Booklist
	Μερική Συμμετοχή του User
Γνωρίσματα	-

Όνομα Συσχέτισης	Booklist_Contains_Book
Περιγραφή	Ένα ράφι βιβλίων περιέχει βιβλία
Ιδιότητες	Has-A
Λόγος πληθικότητας	M:N
Συμμετοχή	Μερική Συμμετοχή του Bookshelf
	Μερική Συμμετοχή του Book
Γνωρίσματα	reading_status

Όνομα Συσχέτισης	Author_Writes_Book
Περιγραφή	Ένας συγγραφέας γράφει βιβλία
Ιδιότητες	Has-A
Λόγος πληθικότητας	1:N
Συμμετοχή	Μερική Συμμετοχή του Author
	Μερική Συμμετοχή του Book
Γνωρίσματα	-

Όνομα Συσχέτισης	Publisher_Publishes_Book
Περιγραφή	Ένας εκδότης εκδίδει βιβλία
Ιδιότητες	Has-A
Λόγος πληθικότητας	1:N
Συμμετοχή	Ολική Συμμετοχή του Book
	Μερική Συμμετοχή του Publisher

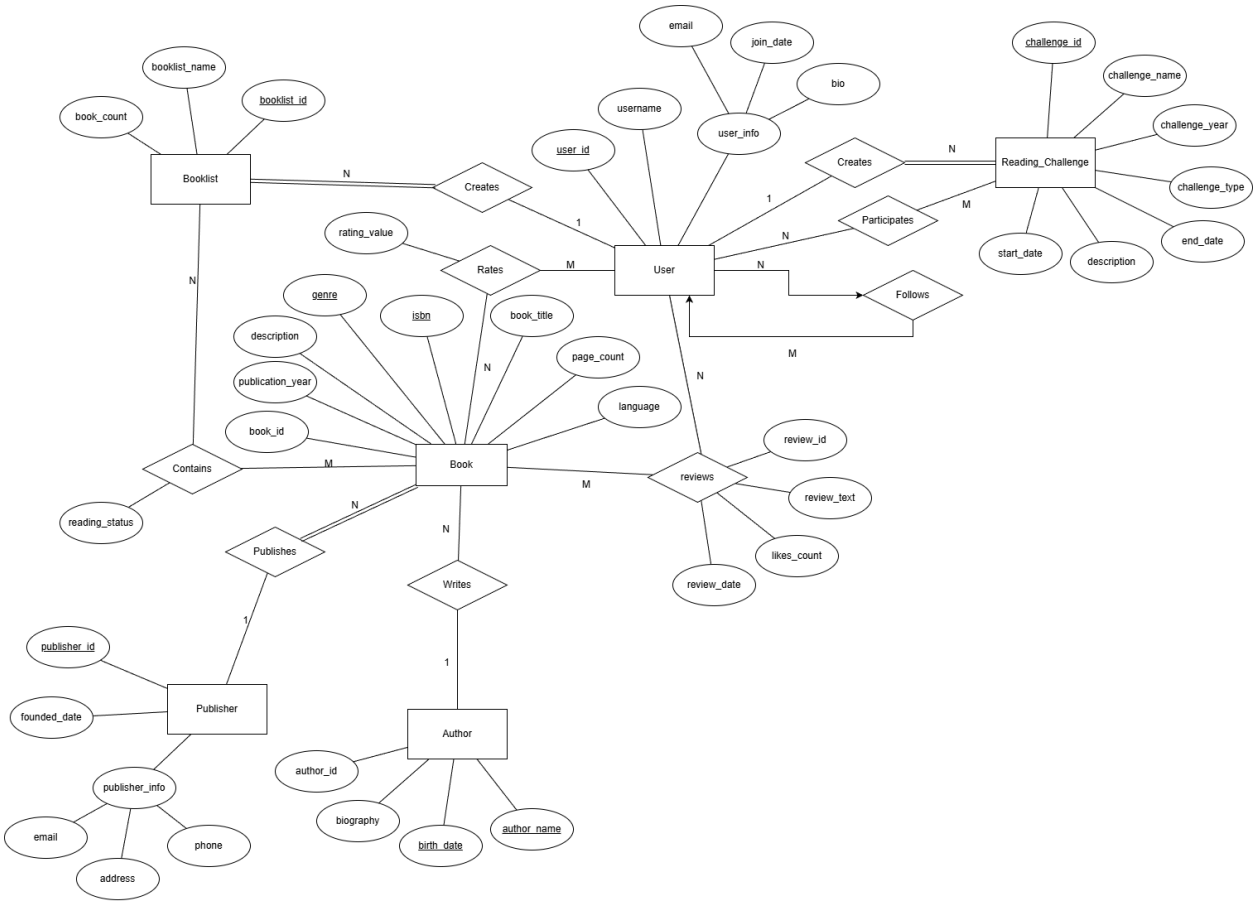
Γνωρίσματα	-

Όνομα Συσχέτισης	User_Follows_User
Περιγραφή	Ένας χρήστης ακολουθεί άλλους χρήστες
Ιδιότητες	Αναδρομική
Λόγος πληθικότητας	M:N
Συμμετοχή	Μερική Συμμετοχή της οντότητας
Γνωρίσματα	-

Όνομα Συσχέτισης	User_Creates_ReadingChallenge
Περιγραφή	Ένας χρήστης δημιουργεί προκλήσεις ανάγνωσης
Ιδιότητες	Has-A
Λόγος πληθικότητας	1:N
Συμμετοχή	Ολική Συμμετοχή του Reading_Challenge
	Μερική Συμμετοχή του User
Γνωρίσματα	-

Όνομα Συσχέτισης	User_Participates_ReadingChallenge
Περιγραφή	Ένας χρήστης συμμετέχει σε προκλήσεις ανάγνωσης
Ιδιότητες	Has-A
Λόγος πληθικότητας	N:M
Συμμετοχή	Μερική Συμμετοχή του Reading_Challenge
	Μερική Συμμετοχή του User
Γνωρίσματα	-

* Διάγραμμα Οντοτήτων/Συσχετίσεων



* **Σχεσιακό Μοντέλο**
* **Πεδία Ορισμού**

Πεδίο Ορισμού	**Τύπος**
Ακέραιος	INT
isbn	CHAR(13)
email	VARCHAR(45)
address	VARCHAR(25)
phone	BIGINT
founded_date	DATE
publisher_id	INT
biography	TEXT
author_id	INT
birth_date	DATE
author_name	VARCHAR(45)
genre	VARCHAR(15)
book_count	INT
rating_id	INT
rating_value	TINYINT
review_id	INT
likes_count	INT
review_text	TEXT
review_date	DATE
challenge_id	INT
challenge_name	VARCHAR(30)
challenge_type	VARCHAR(20)
challenge_year	INT
start_date	DATE
end_date	DATE
bio	TEXT
join_date	DATE
username	VARCHAR(45)
user_id	INT
booklist_id	INT
booklist_name	VARCHAR(50)
reading_status	ENUM('want-to-read', 'currently-reading', 'read')
book_title	VARCHAR(100)
publication_year	INT
book_id	INT
page_count	INT
language	VARCHAR(45)

URL_Address	VARCHAR(255)
description	VARCHAR(255)
Λογική_Τιμή	Boolean

* **Σχέσεις**

Όνομα Σχέσης	Book
Γνωρίσματα:	
Όνομα	**Τύπος**
isbn	CHAR(13)
book_id	INT
description	VARCHAR(255)
publication_year	INT
page_count	INT
book_title	VARCHAR(100)
language	VARCHAR(45)
genre	VARCHAR(15)
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	{isbn}
Ξένα Κλειδιά	publisher_id - Publisher
	author_name - Author
	birth_date - Author

Όνομα Σχέσης	Author
Γνωρίσματα:	
Όνομα	**Τύπος**
author_name	VARCHAR(45)
birth_date	DATE
author_id	INT
biography	TEXT
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	{author_name, birth_date}
Ξένα Κλειδιά	-

Όνομα Σχέσης	Publisher
Γνωρίσματα:	
Όνομα	**Τύπος**
publisher_id	INT
founded_date	DATE
phone	BIGINT
email	VARCHAR(45)
address	VARCHAR(25)
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	{publisher_id}
Ξένα Κλειδιά	-

Όνομα Σχέσης	User
Γνωρίσματα:	
Όνομα	**Τύπος**
user_id	INT
username	VARCHAR(45)
email	VARCHAR(45)
join_date	DATE
bio	TEXT
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	{user_id}
Ξένα Κλειδιά	-

Όνομα Σχέσης	Booklist
Γνωρίσματα:	
Όνομα	**Τύπος**
booklist_id	INT
book_count	INT
booklist_name	VARCHAR(50)
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	{booklist_id}
Ξένα Κλειδιά	user_id - User

Όνομα Σχέσης	Reading_Challenge
Γνωρίσματα:	
Όνομα	**Τύπος**
challenge_id	INT
challenge_name	VARCHAR(30)
challenge_year	INT
challenge_type	VARCHAR(20)
end_date	DATE
start_date	DATE
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	challenge_id
Ξένα Κλειδιά	user_id - User

Όνομα Σχέσης	Booklist_Contains_Book
Γνωρίσματα:	
Όνομα	**Τύπος**
reading_status	ENUM('want-to-read', 'currently-reading', 'read')
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	{booklist_id, isbn}
Ξένα Κλειδιά	booklist_id - Booklist
	isbn - Book

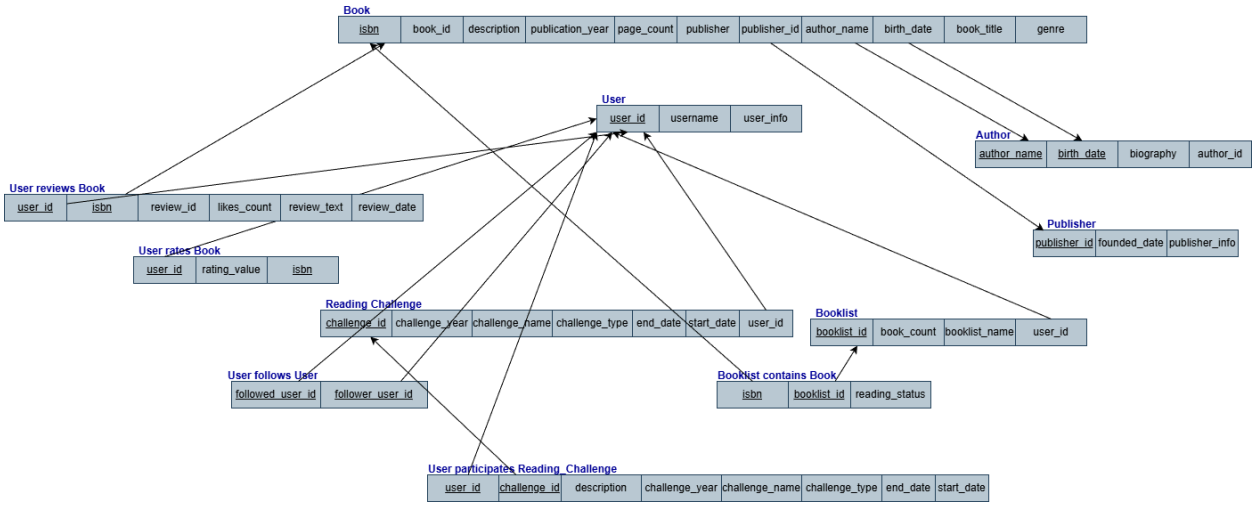
Όνομα Σχέσης	User_Rates_Book
Γνωρίσματα:	
Όνομα	**Τύπος**
rating_value	TINYINT
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	{user_id, isbn}
Ξένα Κλειδιά	user_id - User
	isbn - Book

Όνομα Σχέσης	User_Reviews_Book
Γνωρίσματα:	
Όνομα	**Τύπος**
review_id	INT
review_text	TEXT
review_date	DATE
likes_count	INT
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	{user_id, isbn}
Ξένα Κλειδιά	user_id - User
	isbn - Book

Όνομα Σχέσης	User_Follows_User
Γνωρίσματα:	
Όνομα	**Τύπος**
-	-
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	{followed_user_id, follower_user_id}
Ξένα Κλειδιά	followed_user_id - User
	follower_user_id - User

Όνομα Σχέσης	User_Participates_Reading_Challenge
Γνωρίσματα:	
Όνομα	**Τύπος**
-	-
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	{user_id, challenge_id}
Ξένα Κλειδιά	user_id - User
	challenge_id - Reading_Challenge

* Σχεσιακό Σχήμα



* Όψεις

Όψη 1: ACTIVE_USERS_VIEW

Σκοπός: Παρέχει μια λίστα με όλους τους χρήστες που έχουν γράψει έστω μια κριτική μετά από συγκεκριμένη ημερομηνία.

$$\rho_{\text{ACTIVE_USERS_VIEW}}(\pi_{\text{username}}(\text{USER} \bowtie \sigma_{\textbf{review_date > '2025-01-01'}}(\text{User_Reviews_Book})))$$

Όψη 2: User_Reviews_View

Σκοπός: Παρέχει μια λίστα με όλες τις κριτικές που έχει γράψει ένας χρήστης, μαζί με τον τίτλο του βιβλίου που κρίθηκε και λεπτομέρειες της κριτικής.

$$\rho_{\text{USER_REVIEWS_VIEW}}(\pi_{\text{username,book_title,review_text,review_date,likes_count}}(\text{USER} \bowtie_{\text{user_id}} \text{User_Reviews_Book} \bowtie_{\text{isbn}} \text{BOOK}))$$

* **Παραδείγματα**
* **Παραδείγματα Πινάκων**

Όνομα σχέσης	**user_id**	**username**	**email**	**join_date**
USER	101	AlexandrosS	alex@mail.com	25-04-2022
	102	ReadingBeast	jorge@mail.com	17-01-2020
	103	ElenaBooks	elena@mail.com	12-12-2019

Όνομα σχέσης	**isbn**	**book_id**	**book_title**	**publication_year**	**publisher_id**	**author_name**	**genre**	**author_birthdate**
BOOK	9789608397934	24	Το κουτσό	2018	503	Χούλιο Κορτάσαρ	fiction	26-08-1914
	9789602962763	52	Ο Μέγας Ιεροεξεταστής	2019	518	Φιόντορ Ντοστογιέφσκι	fiction	11-11-1821

Όνομα σχέσης	**author_id**	**author_name**	**birth_date**	**biography**
AUTHOR	202	Χούλιο Κορτάσαρ	26-08-1914	Αργεντινός συγγραφέας του μαγικού ρεαλισμού, γνωστός για την πειραματική του γραφή και το εμβληματικό μυθιστόρημα *Κουτσό*.
	267	Φιόντορ Ντοστογιέφσκι	11-11-1821	Ρώσος μυθιστοριογράφος που εμβάθυνε στην ανθρώπινη

				ψυχολογία και τα υπαρξιακά διλήμματα, δημιουργώντας κλασικά έργα όπως οι *Αδελφοί Καραμαζόφ*.

Όνομα σχέσης	publisher_id	founded_date	email	address
PUBLISHER	503	18-02-1982	kaktos@publishing.com	Athens, Greece
	518	19-06-1897	classicpub@mail.com	Thessaloniki, Greece

Όνομα σχέσης	booklist_id	user_id	booklist_name	book_count
BOOKLIST	456	101	To Read	58
	478	102	Goated Books	13

Όνομα σχέσης	challenge_id	challenge_name	start_date	end_date	user_id
READING_CHALLENGE	903	classic month	01-01-2025	31-01-2025	102
	918	year of history	01-01-2024	31-12-2024	103

Όνομ	review_id	user_id	isbn	review_text	review_da	likes_coun

α σχέσης					te	t
User Reviews Book	708	102	9789608397934	Ένα αντιμυθιστόρημα που όμοιο του δεν έχει γραφτεί ποτέ.	22-07-2022	13
	720	102	9789602962763	Το σπουδαιότερο λογοτέχνημα που γράφτηκε ποτέ	17-11-2025	25

Όνομα σχέσης	user_id	isbn	rating_value
User Rates Book	102	9789608397934	5
	103	9789602962763	5

Όνομα σχέσης	user_id	challenge_id
User Participates Reading Challenge	103	903
	102	918

Όνομα σχέσης	booklist_id	isbn	reading_status
Booklist Contains Book	456	9789608397934	read
	478	9789602962763	currently reading

Όνομα σχέσης	follower_user_id	followed_user_id
User Follows User	102	103
	101	102

Παραδείγματα Ερωτημάτων

Παράδειγμα 1:

Όλοι οι τίτλοι και τα isbn των βιβλίων του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι που ανήκουν στο είδος fiction.

$\pi_{book_title,\ isbn,\ publication_year}\ (\ \sigma_{author_name=\text{"Φιόντορ Ντοστογιέφσκι"}} \cap_{genre=\text{"fiction"}} (Book))$

Παράδειγμα 2:

Όλοι οι τίτλοι όλων των βιβλίων από ένα συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο με βαθμολογία 5.

$\pi_{book_title}\ (\sigma_{publisher_id\ =\ 503} \cap_{rating_value\ =\ 5}\ ((Book) \bowtie_{Book.isbn\ =\ User_Rates_Book.isbn}\ (User_Rates_Book)))$

Παράδειγμα 3:

Όλοι οι χρήστες που δεν έχουν συμμετάσχει σε κανένα reading challenge

$\pi_{user_id}(User) - \pi_{user_id}(User_participates_Reading_Challenge)$

Παράδειγμα 4:

Όλοι οι τίτλοι, οι συγγραφείς και τα isbn των βιβλίων που έχουν για συγγραφέα τον Ντοστογιέφσκι ή τον Κορτάσαρ

$\pi_{book_title,\ isbn,\ author_name}(\sigma_{author_name=\text{"Φιόντορ Ντοστογιέφσκι"}}(Book) \cup \sigma_{author_name=\text{"Χούλιο Κορτάσαρ"}}(Book))$

Παράδειγμα 5:

Όλα τα reading challenges στα οποία συμμετέχει ο χρήστης με id 103 τα οποία δημιουργήθηκαν μετά την 01/01/2020

$$\pi_{\text{challenge_id, challenge_name}}(\sigma_{\text{user_id=103}}(\text{reading_challenge}) \cap \sigma_{\text{start_date>01/01/2020}}(\text{reading_challenge}))$$